

1 数学历史

一个好的数学网站

2 二次型与圆锥曲线分类

2.1 圆锥曲线的一般形式

平面上任意一条圆锥曲线都可以表示为如下二次方程：

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

其中 $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$ 。其中的二次项部分

$$Q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2$$

定义了一个二次型 (Quadratic Form)。

2.2 二次型的矩阵形式

我们可以用矩阵的形式将二次型写作：

$$Q(x, y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{x}^T M \mathbf{x},$$

其中

$$M = \begin{bmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{bmatrix}$$

是一个对称矩阵，称为该二次型的矩阵。

2.3 判别式与圆锥曲线分类

由二次型矩阵 M 可定义一个判别式：

$$\Delta = \det(M) = AC - \frac{B^2}{4}.$$

其符号决定了圆锥曲线的类型：

类型	条件	几何意义
椭圆 (或圆)	$\Delta > 0, A, C$ 同号	封闭曲线
双曲线	$\Delta < 0$	开口曲线
抛物线	$\Delta = 0$	过渡形曲线

2.4 判别式与特征值的关系

矩阵 M 的特征多项式为：

$$\det(M - \lambda I) = \lambda^2 - (A + C)\lambda + \left(AC - \frac{B^2}{4}\right) = 0.$$

因此,

$$\lambda_1 + \lambda_2 = A + C, \quad \lambda_1 \lambda_2 = AC - \frac{B^2}{4} = \Delta.$$

从而得到判别式与特征值之间的代数关系:

$$\Delta = \lambda_1 \lambda_2.$$

2.5 特征值与曲线形状的对应关系

特征值符号	判别式	几何类型	方程典型形式
$\lambda_1, \lambda_2 > 0$ (或都 < 0)	$\Delta > 0$	椭圆 (或圆)	$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$
一正一负	$\Delta < 0$	双曲线	$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$
一个为零	$\Delta = 0$	抛物线	$y'^2 = 2px'$

几何意义上, 特征值的符号决定了曲线的“弯曲方向”:

- 两个方向都弯向同一侧 (正定): 椭圆;
- 一个方向上弯上, 一个方向弯下 (不定): 双曲线;
- 一个方向平坦 (半正定): 抛物线。

2.6 通过旋转消去交叉项 Bxy

由于 M 为实对称矩阵, 可被正交矩阵 P 对角化:

$$P^T M P = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

令

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix},$$

则

$$Q(x, y) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2.$$

这意味着通过坐标旋转可以消去 Bxy 项。旋转角满足:

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C}.$$

2.7 平移消去一次项 $Dx + Ey$

旋转之后, 方程形如:

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0.$$

设平移:

$$x' = X + h, \quad y' = Y + k.$$

展开并消去一次项要求:

$$\begin{cases} 2A'h + D' = 0, \\ 2C'k + E' = 0, \end{cases} \Rightarrow h = -\frac{D'}{2A'}, \quad k = -\frac{E'}{2C'}.$$

代入后得:

$$A'X^2 + C'Y^2 + F' = 0.$$

2.8 标准方程形式

1. 椭圆

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1, \quad a^2 = -\frac{F'}{A'}, \quad b^2 = -\frac{F'}{C'}.$$

2. 双曲线

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1, \quad a^2 = \frac{F'}{A'}, \quad b^2 = -\frac{F'}{C'}.$$

3. 抛物线若 $A' = 0$, 则

$$Y^2 = 2pX.$$

九、几何解释：特征值与曲面的形状

设

$$Q(x, y) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2.$$

将其看作一个“高度函数”，不同符号组合对应不同几何曲面：

特征值结构	二次型曲面形状	等高线（圆锥曲线）
++	椭球面（碗状）	椭圆
+-	马鞍面	双曲线
+0	抛物面	抛物线

换言之，圆锥曲线是二次型曲面的等高线，而特征值决定其主曲率方向与类型。

十、总结

综上，圆锥曲线的分类可由二次型矩阵的代数性质决定：

迹：	$\text{tr}(M) = A + C = \lambda_1 + \lambda_2,$
行列式：	$\det(M) = AC - \frac{B^2}{4} = \lambda_1 \lambda_2,$
符号结构：	$\text{sign}(\lambda_1), \text{sign}(\lambda_2) \Rightarrow \text{椭圆} / \text{双曲} / \text{抛物}.$

因此，从二次型的角度看，圆锥曲线的几何分类与线性代数中实对称矩阵的谱结构完全一致。

圆锥曲线的统一几何定义

一、核心定义

在平面内，给定：

- 一个定点 F （称为**焦点**）
- 一条定直线 l （称为**准线**），且 $F \notin l$
- 一个正常数 e （称为**离心率**）

则平面内所有满足以下条件的点 P 的集合称为**圆锥曲线**：

$$\frac{\text{点}P\text{到焦点}F\text{的距离}}{\text{点}P\text{到准线}l\text{的距离}} = e$$

用数学符号表示为：

$$\frac{|PF|}{d(P, l)} = e$$

其中 $d(P, l)$ 表示点 P 到直线 l 的垂直距离。

二、分类与离心率

圆锥曲线的具体形状由离心率 e 的值唯一确定：

$$\text{曲线类型} = \begin{cases} \text{椭圆 (Ellipse)}, & \text{当 } 0 < e < 1 \\ \text{抛物线 (Parabola)}, & \text{当 } e = 1 \\ \text{双曲线 (Hyperbola)}, & \text{当 } e > 1 \end{cases}$$

三、标准方程推导（以焦点在 x 轴为例）

建立直角坐标系：

- 设焦点 $F = (p, 0)$
- 设准线 $l: x = -p$
- 设动点 $P = (x, y)$

由统一定义可得：

$$\frac{\sqrt{(x-p)^2 + y^2}}{|x+p|} = e$$

两边平方并整理，得到统一方程：

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 - 2p(1 + e^2)x + p^2(1 - e^2) = 0$$

3.1 椭圆 ($0 < e < 1$)

令 $a = \frac{pe}{1 - e^2}$, $c = ae$, 方程可化为标准形式：

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{其中 } b^2 = a^2 - c^2$$

此时准线方程为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$ 。

3.2 抛物线 ($e = 1$)

方程简化为标准形式：

$$y^2 = 4px$$

3.3 双曲线 ($e > 1$)

令 $a = \frac{pe}{e^2 - 1}$, $c = ae$, 方程可化为标准形式：

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{其中 } b^2 = c^2 - a^2$$

此时准线方程为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$ 。

四、教学说明与几何意义

1. **统一性**：此定义将三类圆锥曲线统一于一个简洁的几何条件，揭示了它们的内在联系。
2. **历史渊源**：此定义与“用平面截割圆锥面”的生成方式完全等价，是其在平面几何中的完美表述。
3. **离心率 e 的几何意义**：
 - 是描述曲线形状的核心参数
 - e 越大，椭圆越扁，双曲线开口越开阔
 - $e \rightarrow 0$ 时，椭圆趋近于圆； $e \rightarrow \infty$ 时，双曲线趋近于两条平行线

3 圆锥曲线大题

圆锥曲线大题（尤其解析几何压轴）确实是高考数学里“分数上限”和“思维深度”最明显的板块。想要从不稳到稳拿高分，必须掌握结构化思考方法和几何-代数混合策略。下面我给你一个硬核分析，分为三个层次：**本质规律** → **答题流程模板** → **实战技巧与错误陷阱**。

4 本质规律：圆锥曲线题考的不是公式，而是“几何建模 + 代数结构控制力”

所有高考圆锥曲线大题，无论是椭圆、双曲线、抛物线，背后都考这三类能力：

1. **几何建模能力**
——把文字条件转化为点、线、动点轨迹的代数约束。
比如：“点 P 在椭圆上且满足 $PF_1 = 2PF_2$ ”，立刻写出椭圆方程 + 距离公式建立方程组。
2. **代数结构控制能力**
——用参数法、消元、判别式、取最值等手段“降维”。
如：设动点坐标 (x, y) ，转化成一个单变量函数，最后借助判别式或一元二次方程解的存在性解决问题。
3. **数形结合与极值意识**
——关键突破口几乎都来自“图像关系”或“几何意义”。
比如：“点到定直线距离最小”，你若代入距离公式死算，极容易错；换成几何对称反射思想，立刻变简单。

5 答题流程模板：几乎所有圆锥曲线压轴题都能套进这 5 步

6 实战技巧与潜规则

6.1 动点轨迹型题的万能策略

常见问法：“点 P 的轨迹是什么？” 万能思路：

- 先把条件化为关于 x, y 的方程；

步骤	核心任务	常见技巧
1. 建系定参	先定坐标系，确定参数 a 、 b 、 e 。	若题中提及“焦点”、“准线”、“离心率”等，优先选标准方程。否则，可用一般式 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。
2. 写出条件方程	将动点或线段的几何条件翻译成代数式。	常用套路：点在线上 $\rightarrow$ 代入直线方程；到焦点距离关系 $\rightarrow$ 根号公式；共圆/共线 $\rightarrow$ 行列式 $= 0$ 。
3. 化简/参数化	引入参数使问题降维。	典型例子：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 可设 $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ ；双曲线设 $x = a \sec \theta, y = b \tan \theta$ 。
4. 判定与优化	研究方程有解条件、最值、范围。	主要武器：判别式、均值不等式、导数或几何极值。
5. 回代与解释	代回原式并说明几何意义。	常出错点：没有说明“取等时的几何条件”，导致逻辑不完整。

- 若含参数（如点在直线上）， $\rightarrow$ 消去参数得二次方程 $\rightarrow$ 用“判别式恒成立”判断轨迹；
- 若条件含绝对值或距离， $\rightarrow$ 平方去根 $\rightarrow$ 化成二次曲线标准式。

典型例题结构：

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，点 $M(x_1, y_1)$ 在椭圆上，点 P 满足 $|PM| + |PF_1| = |PF_2|$ ，求 P 的轨迹。
 $\rightarrow$ 先写椭圆参数式 $M(a \cos \theta, b \sin \theta)$ ，
 $\rightarrow$ 代入距离关系，平方、化简、消参，
 $\rightarrow$ 结果多为“另一条圆锥曲线”。

(2) “动线交点”型题的隐藏突破口

当题中出现“直线 l 过定点/定斜率/定截距”，并求与圆锥曲线交点条件时：

- 写直线方程 $y = kx + b$ 或 $y = k(x - x_0) + y_0$ ；
- 代入圆锥曲线方程 $\rightarrow$ 得到二次方程；
- 利用判别式 Δ ，从“有实交点”或“有重根”条件出发；
- 若问切线 $\rightarrow$ 令 $\Delta = 0$ ；
- 若问弦长、面积、 P 点运动范围 $\rightarrow$ 研究 $\Delta > 0$ 的参数区间。

这是最常见的高考套路：

“定点 + 定值 + 切线判别式恒等式”。

(3) “几何 + 代数双解法”原则

压轴题如果你只会算，很可能算崩。要始终问自己：

有没有几何图像可以简化关系？

例如：

- 最短距离问题：用“对称法”；
- 轨迹问题：用“焦点定义或反射性质”；
- 弦中点、垂直关系：用“极点极线”思想（即利用几何对偶性，减少代数操作）。

(4) 常用结论速记（建议熟背）

类型	结论
椭圆焦点反射性质	光从焦点射出，经椭圆反射会经过另一焦点。→ 常用于“角平分线/最值问题”。
椭圆上一点 P 切线方程	$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 。
双曲线切线方程	$\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 。
抛物线切线方程	$y_1y = 2p(x + x_1)$ 。
椭圆弦中点坐标	若弦两 endpoint 参数为 θ_1, θ_2 ，则中点参数为 $\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$ 。
椭圆到直线距离最小值	由法线方程 + 几何反射法求，非直接代数最值。

(5) 高频错误点（要强制规避）

1. 忽略定义域/范围条件（如令判别式 ≥ 0 后忘记限制参数范围）。
2. 解得轨迹后没检查合法性（例如平方去根造成虚解）。
3. 表达不严谨（尤其是“若…则…”、“当且仅当…”的逻辑关系不写）。
4. 画图不准：高分同学都会画标准椭圆辅助图，标焦点、准线、动点方向、切线、斜率符号。

7 圆锥曲线压轴题的心法

本质：几何条件代数化 → 参数消元降维 → 判别式或最值处理 → 几何解释。

如果你能把所有题都拆解为“一个几何约束 + 一个代数条件”，那么圆锥曲线大题就再也不是黑箱。

椭圆	焦点三角形	面积公式： $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$	
	周角定理	$k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ (A, B 为长轴端点)	
	中点弦斜率	$k_{AB} \cdot k_{OM} = e^2 - 1$ (M 为弦 AB 中点)	
	焦点弦与离心率	已知倾斜角 α 且 $\ \vec{AF}\ = \lambda \ \vec{FB}\ $ ，则 $e = \frac{\lambda - 1}{(\lambda + 1) \cos \alpha}$	

双曲线	焦点三角形	面积公式: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{b^2}{\tan(\theta/2)}$	
	周角定理	$k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ (A, B 为实轴端点)	
	中点弦斜率	$k_{AB} = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ (M(x_0, y_0) 为弦 AB 中点)	
	焦点弦与离心率	交于右支且 $\ \overrightarrow{AF}\ = \lambda \ \overrightarrow{FB}\ $, 则 $e = \frac{\lambda - 1}{(\lambda + 1) \cos \alpha}$	

抛物线	焦点弦长	$\ AB\ = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ (θ 为倾斜角)
	焦半径倒数和	$\frac{1}{\ AF\ } + \frac{1}{\ BF\ } = \frac{2}{p}$
	焦点弦性质	以 AB 为直径的圆与准线相切; A, O, D 三点共线 (D 为准线与轴交点)

结论详解与运用提示

- 焦点三角形面积公式 (椭圆):** 在椭圆中, 若 $\angle F_1PF_2 = \theta$, 则面积 $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。双曲线中为 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{b^2}{\tan(\theta/2)}$, 注意区分。
- 周角定理:** 在椭圆 (或双曲线) 中, 若点 P 在曲线 C 上, A, B 为椭圆长轴 (或双曲线实轴) 端点, 则有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ 。在椭圆中, $e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$, 故斜率积为负值; 在双曲线中, $e^2 - 1 = \frac{b^2}{a^2}$, 故斜率积为正值。
- 中点弦斜率关系 (有心圆锥曲线垂径定理):** 适用于椭圆和双曲线。对于标准方程 $C: \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$, 弦 AB 中点 M(x_0, y_0), 则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = \mp \frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$ 。圆也符合此规律。
- 抛物线焦点弦:** 设倾斜角为 θ , 焦点弦长 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 。另外, $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 也是一个常用结论。
- 切点弦方程:** 过圆锥曲线外一点 P(x_0, y_0) 作两条切线, 切点分别为 A, B, 则切点弦 AB 所在直线方程可通过将曲线方程中的 x^2 替换为 x_0x , y^2 替换为 y_0y 等方式快速得到。例如, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的切点弦方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

圆锥曲线的统一方程在极坐标和直角坐标系中都有表述, 以下是常用的形式

极坐标下的统一方程

最常用的统一方程为

$$r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta}$$

或者等价的

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

其中: r 为极径 - θ 为极角 - e 为离心率 - p 为焦参数 (焦点到准线的距离)

直角坐标系中的统一形式

在直角坐标系中, 圆锥曲线可以统一表示为:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

其中 A, B, C 不同时为 0。

根据离心率的分类

标准位置的统一方程

当焦点在原点, 准线为 $x = p$ 时:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = e(p - x)$$

综合性	切点弦方程	曲线外一点 $P(x_0, y_0)$ 引两条切线，切点弦 AB 所在直线方程（椭圆为例）： $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$
	定点定直线	圆锥曲线内接直角三角形的直角顶点与圆锥曲线的顶点重合，则斜边所在直线过定点
	斜率积定值	过定点作两直线与曲线交于两点，若两直线斜率之积为定值，则两交点连线恒过定点

重要说明

- 极坐标形式最为简洁统一，能够涵盖所有类型的圆锥曲线 - 直角坐标形式是隐式方程，需要通过判别式 $B^2 - 4AC$ 来判断曲线类型 - 这些统一方程在解决涉及离心率的问题时特别有用

8 阿波罗尼斯圆

学习目标

- 理解阿波罗尼斯圆的定义与几何直观。
- 掌握方程推导、圆心位置与半径公式、退化情形。
- 能用阿波罗尼斯圆处理比例轨迹与三角形定比问题。

一、定义与直观

- 给定平面两定点 A, B 与正数 $k > 0$ 。满足

$$\frac{PA}{PB} = k \quad (P \text{ 为动点})$$

的点的轨迹是一条圆，称为以 A, B 为焦点、比值为 k 的阿波罗尼斯圆。当 $k = 1$ 时，轨迹为线段 $\overline{AB}$ 的垂直平分线（退化为直线）。

- 与“定和为常”的椭圆类比：此处为定比为常，因而得到的是圆。

二、代数推导（圆心与半径）

- 取坐标系使 $A(0, 0)$, $B(d, 0)$ ($d = AB > 0$)，令 $P(x, y)$ 满足 $|PA| = k|PB|$ ($k \neq 1$)。则

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= k^2((x-d)^2 + y^2) \\ \iff (x - \frac{k^2}{k^2-1}d)^2 + y^2 &= \left(\frac{k}{|k^2-1|}d\right)^2. \end{aligned}$$

因此阿波罗尼斯圆的标准形式为

$$\left(x - \frac{k^2}{k^2-1}d\right)^2 + y^2 = \left(\frac{k}{|k^2-1|}d\right)^2.$$

- 圆心位于直线 AB 上：

$$O\left(\frac{k^2}{k^2-1}d, 0\right), \quad \frac{OA}{OB} = k^2 \text{ (定向分比, 可能为外分)}.$$

- 半径

$$r = \frac{k}{|k^2-1|} AB.$$

- 与 AB 的交点: 令 $y = 0$ 得

$$x = \frac{k^2}{k^2-1}d \pm \frac{k}{|k^2-1|}d,$$

两点分别为 $\overline{AB}$ 的内分点与外分点 (分比 $k:1$)。

- 退化情形: $k = 1 \Rightarrow$ 轨迹为 $\overline{AB}$ 的垂直平分线; $k \rightarrow 0^+$ 或 $k \rightarrow +\infty$ 时, 圆半径趋于 0, 轨迹分别向点 A 或 B 收缩。

三、经典二级结论 (必备)

1. 定点定比定圆: 给定 $A, B, k(k \neq 1)$ 唯一确定一条阿波罗尼斯圆。
2. 分点性质: 阿波罗尼斯圆与 AB 的交点是 $\overline{AB}$ 的内分/外分点, 分比为 $k:1$ 。
3. 到定点距离的范围: 设 $d = AB$, 则

$$OA = \frac{k^2}{|k^2-1|}d, \quad r = \frac{k}{|k^2-1|}d.$$

故 $|PA| \in [OA - r, OA + r]$, 且 $|PB| = |PA|/k$ 。

4. 三角形中的 A-阿波罗尼斯圆: 在 $\triangle ABC$ 中, 满足

$$\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{AC} =: k$$

的点 P 构成一圆 (以 B, C 为焦点, 比例 k)。其圆心在直线 BC 上, 且

$$\frac{OB}{OC} = k^2 = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2, \quad r = \frac{k}{|k^2-1|}BC,$$

并且该圆与 BC 的交点正是按 $AB:AC$ 对 BC 的内分点与外分点; 点 A 在此圆上 (因 $\frac{AB}{AC} = k$)。

5. 同轴性: 对固定的 A, B , 不同 k 的阿波罗尼斯圆与 $\overline{AB}$ 同轴 (圆心皆在直线 AB 上)。

四、典型例题 (含解析)

例 1 (方程与要素) 已知 $A(0,0), B(4,0)$ 。求轨迹 $\frac{PA}{PB} = 2$ 的方程、圆心、半径及与 AB 的交点。

- 代入通式 ($d = 4, k = 2$):

$$\left(x - \frac{2^2}{2^2-1} \cdot 4\right)^2 + y^2 = \left(\frac{2}{2^2-1} \cdot 4\right)^2 \implies \left(x - \frac{16}{3}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{8}{3}\right)^2.$$

- 圆心 $O(\frac{16}{3}, 0)$, 半径 $r = \frac{8}{3}$ 。
- 与 AB 的交点 (令 $y = 0$):

$$x = \frac{16}{3} \pm \frac{8}{3} \Rightarrow x = \frac{8}{3}, 8.$$

其中 $x = \frac{8}{3}$ 为内分点 (分比 $2:1$), $x = 8$ 为外分点。

例 2 (到定点距离的范围) 设 $AB = 10$, 动点 P 满足 $\frac{PA}{PB} = 2$ 。求 $|PA|, |PB|$ 的取值范围及最值。

- $OA = \frac{2^2}{2^2-1} \cdot 10 = \frac{40}{3}, \quad r = \frac{2}{2^2-1} \cdot 10 = \frac{20}{3}$ 。
- $|PA| \in [OA - r, OA + r] = [\frac{20}{3}, 20]; \quad |PB| = |PA|/2 \in [\frac{10}{3}, 10]$ 。
- 最小值在靠近 A 的交点处取得, 最大值在远离 A 的交点处取得 (均在直线 AB 上)。

例 3 (三角形中的 A-阿波罗尼斯圆) 在 $\triangle ABC$ 中, 令 $k = \frac{AB}{AC}$ 。证明: 满足 $\frac{PB}{PC} = k$ 的点 P 构成一圆, 其圆心在 BC 上, 并求该圆与 BC 的交点。

- 证: 以 B, C 为焦点、比值 k 的阿波罗尼斯圆之定义即给出轨迹为圆; 由二级结论, $\frac{OB}{OC} = k^2$, 圆心在 BC 上。
- 与 BC 的交点为按 $k:1 = \frac{AB}{AC}:1$ 对 BC 的内分点与外分点; 且 A 在该圆上 (因 $\frac{AB}{AC} = k$)。

五、同步练习 (自测)

- 已知 $A(-2, 0), B(3, 0)$ 。求轨迹 $\frac{PA}{PB} = \frac{3}{2}$ 的方程、圆心与半径, 并写出与 AB 的交点坐标。
- 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $AB:AC = 5:3$ 。写出 A-阿波罗尼斯圆的 $\frac{OB}{OC}$ 与半径关于 BC 的表达式, 并判断点 A 是否在该圆上 (说明理由)。

要点小结

- $\frac{PA}{PB} = k$ ($k > 0$) 的轨迹为圆; $k = 1$ 退化为垂直平分线。
- 圆心在 AB 上, 满足 $\frac{OA}{OB} = k^2$; 半径 $r = \frac{k}{|k^2 - 1|} AB$ 。
- 与 AB 的两交点为分比 $k:1$ 的内分/外分点; 三角形中满足 $\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{AC}$ 的点集为 A-阿波罗尼斯圆 (心在 BC 上, 过点 A)。

9 非对称问题

已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左右顶点分别为 A, B , 过椭圆的右焦点 $F(1, 0)$ 的直线 l 与椭圆交于 C, D 两点 (不与 A, B 重合)。记直线 AC 与 BD 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $\frac{k_1}{k_2}$ 为定值

Corrected solution. 椭圆

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

的左顶点为 $A(-2, 0)$, 右顶点为 $B(2, 0)$, 右焦点为 $F(1, 0)$ 。

设过 $F(1, 0)$ 的直线斜率为 m , 其方程为

$$y = m(x - 1).$$

把它代入椭圆方程:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{m^2(x-1)^2}{3} = 1,$$

两边乘以 12 得

$$3x^2 + 4m^2(x-1)^2 = 12,$$

即

$$(3 + 4m^2)x^2 - 8m^2x + (4m^2 - 12) = 0. \quad (1)$$

这是直线与椭圆的两个交点 C, D 的 x 坐标方程。

判别式

$$\Delta = (-8m^2)^2 - 4(3 + 4m^2)(4m^2 - 12) = 144(m^2 + 1),$$

所以

$$x_{C,D} = \frac{8m^2 \pm 12\sqrt{m^2+1}}{2(3+4m^2)} = \frac{4m^2 \pm 6\sqrt{m^2+1}}{4m^2+3}.$$

记

$$u = \sqrt{m^2+1}, \quad x_C = \frac{4m^2+6u}{4m^2+3}, \quad x_D = \frac{4m^2-6u}{4m^2+3},$$

并有

$$C(x_C, m(x_C-1)), \quad D(x_D, m(x_D-1)).$$

因为本题约定的是“左顶点为 A ，右顶点为 B ”，所以

$$A(-2, 0), \quad B(2, 0).$$

于是

$$k_1 = \text{slope of } AC = \frac{m(x_C-1)-0}{x_C-(-2)} = m \cdot \frac{x_C-1}{x_C+2},$$

$$k_2 = \text{slope of } BD = \frac{m(x_D-1)-0}{x_D-2} = m \cdot \frac{x_D-1}{x_D-2}.$$

所以

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{m \frac{x_C-1}{x_C+2}}{m \frac{x_D-1}{x_D-2}} = \frac{(x_C-1)(x_D-2)}{(x_C+2)(x_D-1)}. \quad (2)$$

下面把 x_C, x_D 代入。先写出四个差：

$$x_C-1 = \frac{6u-3}{4m^2+3}, \quad x_C+2 = \frac{12m^2+6u+6}{4m^2+3},$$

$$x_D-1 = \frac{-6u-3}{4m^2+3}, \quad x_D-2 = \frac{-4m^2-6u-6}{4m^2+3}.$$

代入 (2) 得

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\frac{6u-3}{4m^2+3} \cdot \frac{-4m^2-6u-6}{4m^2+3}}{\frac{12m^2+6u+6}{4m^2+3} \cdot \frac{-6u-3}{4m^2+3}} = \frac{(6u-3)(-4m^2-6u-6)}{(12m^2+6u+6)(-6u-3)}.$$

把公因子提出来并约掉，可以化成

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{(2u-1)(2m^2+3u+3)}{(2m^2+u+1)(2u+1)}.$$

注意到 $u^2 = m^2+1$ ，直接展开分子、分母，可以验证

$$(2u-1)(2m^2+3u+3) = (2m^2+u+1)(2u+1),$$

因此上式中这部分恰好等于 1，故

$$\boxed{\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{3}}$$

与斜率 m 无关，是一个定值。

练习：已知椭圆

$$C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ ， M, N 分别为左、右顶点，直线

$$l: x = ty + 1$$

与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $t = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, A 是椭圆的上顶点, 且 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 6。

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设直线 AM, BN 交于点 Q , 证明: 点 Q 在定直线上;

(3) 设直线 AM, BN 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $\frac{k_1}{k_2}$ 为定值。

10 记录

11 射影几何与极点极线理论

12 圆锥曲线六大定义

12.1

13 焦半径公式与焦点弦定理

14 椭圆双曲线焦点三角形命题点

15 三一线模型

16 抛物线 25 条结论推导

17 圆锥曲线光学性质与工程技术应用

18 点乘双根

适用类型: 类似 $x_1, x_2, y_1, y_2, (x_1+t)(x_2+t), (y_1+t)(y_2+t)$ 或 $MA \cdot MB, |MA| \cdot |MB|$ (其中 x_1, x_2, y_1, y_2 是直线与曲线的两个交点的横纵坐标, A, B 直线与曲线的两个交点) 以及可转化为上述结构的问题。

理论基础: 二次函数的双根式, 若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两根为 x_1, x_2 , 则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

具体步骤: 化双根式 $\rightarrow$ 赋值 $\rightarrow$ 变形代入

1. 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 求证: 直线 AP 和 AQ 的斜率乘积是定值。

题目: 椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1,$$

左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 求证: 直线 AP, AQ 的斜率乘积为定值。

解: 由椭圆方程可得

$$a = 2, \quad b = \sqrt{3}, \quad c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1,$$

故左顶点 $A(-2, 0)$, 左焦点 $F(-1, 0)$ 。

设过焦点 F 的一条动直线斜率为 t ($\neq 0$), 则其方程为

$$y = t(x + 1). \quad (1)$$

该直线与椭圆相交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点, 将 (1) 代入椭圆方程

$$\frac{x^2}{4} + \frac{t^2(x+1)^2}{3} = 1$$

化简得

$$\frac{1}{12} [(4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12)] = 0,$$

根不受常数因子影响, 于是 x_1, x_2 为二次方程

$$(4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) = 0 \quad (2)$$

的两根。

对任一点 $M(x, y)$ (为 P 或 Q), 由 (1) 得 $y = t(x + 1)$, 直线 AM 的斜率为

$$k = \frac{y - 0}{x - (-2)} = \frac{t(x + 1)}{x + 2}.$$

因此

$$k_{AP} = \frac{t(x_1 + 1)}{x_1 + 2}, \quad k_{AQ} = \frac{t(x_2 + 1)}{x_2 + 2},$$

从而

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = t^2 \frac{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}{(x_1 + 2)(x_2 + 2)}. \quad (3)$$

下面用“点乘双根法”计算分子、分母。

由 (2) 可写成

$$f(x) = (4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) = (4t^2 + 3)(x - x_1)(x - x_2).$$

令 $x = -1$, 得到

$$f(-1) = (4t^2 + 3)(-1 - x_1)(-1 - x_2) = (4t^2 + 3)(x_1 + 1)(x_2 + 1),$$

即

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = \frac{f(-1)}{4t^2 + 3}.$$

同理令 $x = -2$,

$$f(-2) = (4t^2 + 3)(-2 - x_1)(-2 - x_2) = (4t^2 + 3)(x_1 + 2)(x_2 + 2),$$

故

$$(x_1 + 2)(x_2 + 2) = \frac{f(-2)}{4t^2 + 3}.$$

这正是“点乘双根法”的应用：通过在二次式两端代入同一点，得到关于两根的乘积型表达式。

直接计算：

$$\begin{aligned} f(-1) &= (4t^2 + 3) \cdot 1 + 8t^2 \cdot (-1) + (4t^2 - 12) \\ &= 4t^2 + 3 - 8t^2 + 4t^2 - 12 = -9, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-2) &= (4t^2 + 3) \cdot 4 + 8t^2 \cdot (-2) + (4t^2 - 12) \\ &= 16t^2 + 12 - 16t^2 + 4t^2 - 12 = 4t^2. \end{aligned}$$

于是

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = \frac{-9}{4t^2 + 3}, \quad (x_1 + 2)(x_2 + 2) = \frac{4t^2}{4t^2 + 3}.$$

代回 (3) 得

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = t^2 \frac{\frac{-9}{4t^2+3}}{\frac{4t^2+3}{4t^2}} = t^2 \cdot \frac{-9}{4t^2} = -\frac{9}{4}.$$

可见直线 AP 与 AQ 的斜率乘积为

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = -\frac{9}{4},$$

与动直线的斜率 t 无关, 为一常数。证明完毕。

18.1 平移齐次化法

19 非对称韦达定理

圆锥曲线——点乘双根法

适用类型

类似

$$x_1x_2, \quad y_1y_2, \quad (x_1+t)(x_2+t), \quad (y_1+t)(y_2+t),$$

或

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}, \quad |\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}|$$

的结构。

其中 x_1, x_2, y_1, y_2 是直线与曲线的两个交点的横纵坐标, A, B 是直线与曲线的两个交点。该方法也适用于可以转化为上述结构的问题。

理论基础

二次函数的双根式。若一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

的两根为 x_1, x_2 , 则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

具体步骤

化双根式 $\rightarrow$ 赋值 $\rightarrow$ 变形代入。

例题 1

椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点。

求证: 直线 AP 和 AQ 的斜率乘积是定值。

例题 2

(2021 新高考一卷 21 题)

在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点

$$F_1(-\sqrt{17}, 0), \quad F_2(\sqrt{17}, 0),$$

点 M 满足

$$|MF_1| - |MF_2| = 2.$$

记 M 的轨迹为 C 。

1. 求 C 的方程;

$$x^2 - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (x > 0).$$

2. 设点 T 在直线

$$x = \frac{1}{2}$$

上, 过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点 and P, Q 两点, 且

$$|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|.$$

求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和。

20 阿基米德三角形

抛物线的正交性

抛物线与阿基米德三角形

阿基米德三角形

定义: 抛物线的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形叫做阿基米德三角形, 如下图 $\triangle ABM$ 即为阿基米德三角形。记弦 AB 为阿基米德三角形 $\triangle ABM$ 的底, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 。

下文默认抛物线为

$$y^2 = 2px \quad (p > 0),$$

其焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 轴为 x 轴。

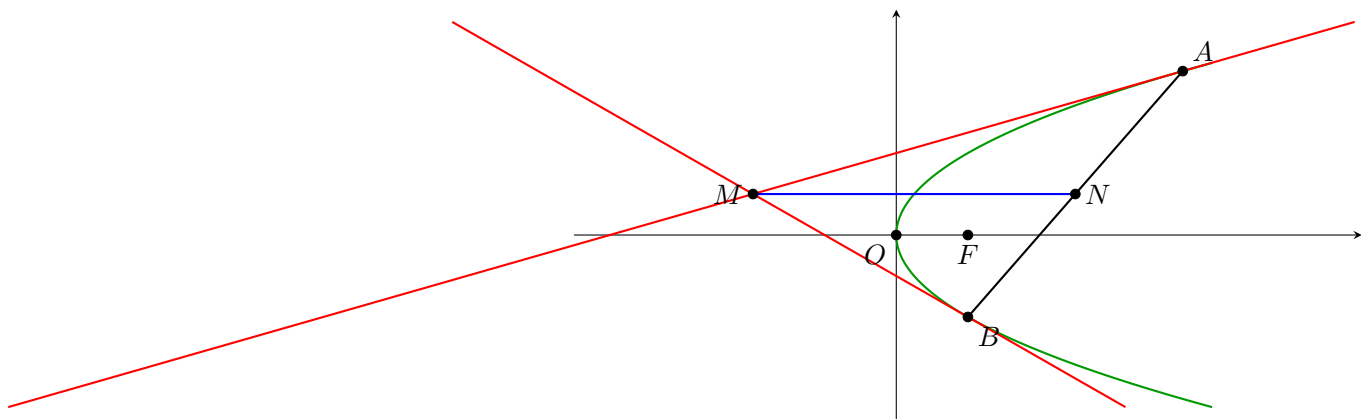
主要性质:

性质 1

阿基米德三角形底边上的中线平行于抛物线的轴, 如上图 $NM \parallel x$ 轴。

证明: 设 N 为弦 AB 中点, 则过 A 的切线方程为

$$y_1 y = p(x + x_1),$$

图 1: 阿基米德三角形示意图 (取 $p = 2$ 作图)

过 B 的切线方程为

$$y_2 y = p(x + x_2).$$

联立方程组

$$\begin{cases} y_1 y = p(x + x_1), \\ y_2 y = p(x + x_2), \end{cases} \quad \text{又} \quad \begin{cases} y_1^2 = 2px_1, \\ y_2^2 = 2px_2, \end{cases}$$

解得两切线交点

$$M\left(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right),$$

进而可知 $NM \parallel x$ 轴。

性质 2

底边长为 a 的阿基米德三角形的面积的最大值为

$$\frac{a^3}{8p}.$$

证明: $|AB| = a$, 设 M 到 AB 的距离为 d , 由性质 1 知,

$$d \leq |MN| = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{y_1 y_2}{2p} = \frac{y_1^2 + y_2^2}{4p} - \frac{y_1 y_2}{2p} = \frac{(y_1 - y_2)^2}{4p}.$$

设直线 AB 的方程为 $x = my + n$, 则

$$a = \sqrt{(1 + m^2)(y_1 - y_2)^2}.$$

所以 $(y_1 - y_2)^2 \leq a^2$, 即

$$d \leq \frac{a^2}{4p}.$$

所以

$$S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2}ad \leq \frac{a^3}{8p}.$$

证毕。

特别地: 若阿基米德三角形的底边过焦点, 则顶点 M 的轨迹为准线, 且阿基米德三角形的面积的最小值为 p^2 。

性质 3

在阿基米德三角形中,

$$\angle MFA = \angle MFB.$$

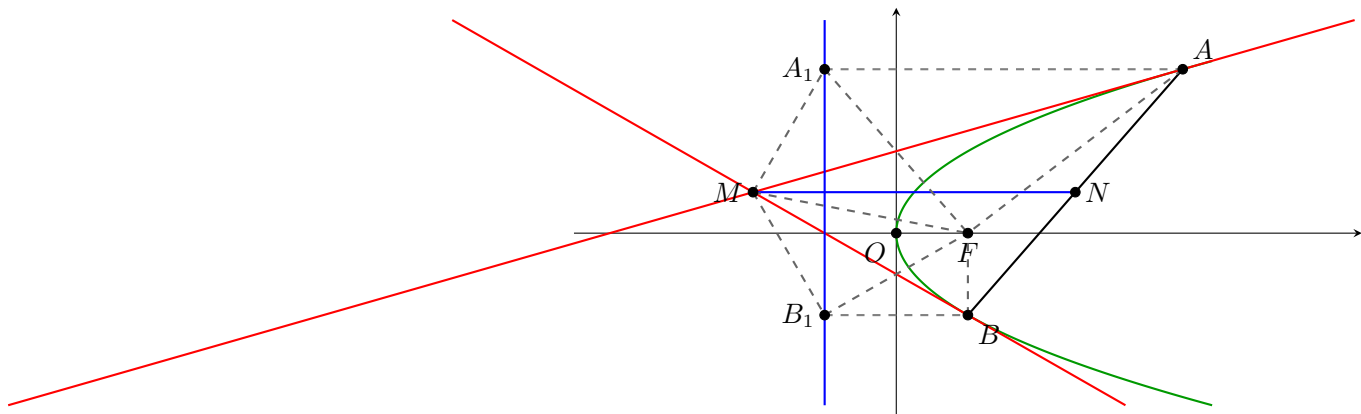


图 2: 性质 3 的几何关系示意图 (取 $p = 2$ 作图)

证明: 如下图, 过点 A, B 分别作抛物线准线的垂线 AA_1, BB_1 , 垂足为 A_1, B_1 , 连接 $A_1M, B_1M, MF, AF, BF, A_1F, B_1F$, 则

$$k_{FA_1} = -\frac{y_1}{p}, \quad k_{MA} = \frac{p}{y_1},$$

从而

$$k_{MA} \cdot k_{FA_1} = -1,$$

所以 $FA_1 \perp MA$ 。

由抛物线定义, 得 $|AA_1| = |FA|$, 由此可知 MA 是线段 FA_1 的中垂线, 得到

$$|MA_1| = |MF|, \quad \angle MA_1A = \angle MFA.$$

同理可证

$$|MB_1| = |MF|, \quad \angle MB_1B = \angle MFB.$$

所以

$$|MA_1| = |MF| = |MB_1|,$$

即

$$\angle MA_1B_1 = \angle MB_1A_1.$$

因为

$$\angle MA_1A = \angle MA_1B_1 + 90^\circ, \quad \angle MB_1B = \angle MB_1A_1 + 90^\circ,$$

所以

$$\angle MA_1A = \angle MB_1B,$$

即

$$\angle MFA = \angle MFB.$$

特别的: 若阿基米德三角形的底边过焦点, 此时 $\angle MFA = \angle MFB$, 即 $MF \perp AB$ 。

性质 4

$$|AF| \cdot |BF| = |MF|^2.$$

证明:

$$|AF| \cdot |BF| = \left(x_1 + \frac{p}{2}\right) \left(x_2 + \frac{p}{2}\right) = x_1 x_2 + \frac{p}{2}(x_1 + x_2) + \frac{p^2}{4}.$$

将

$$\begin{cases} y_1^2 = 2px_1, \\ y_2^2 = 2px_2 \end{cases}$$

代入得:

$$|AF| \cdot |BF| = \frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} + \frac{y_1^2 + y_2^2}{4} + \frac{p^2}{4}.$$

由性质 1 可知:

$$M\left(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right), \quad F\left(\frac{p}{2}, 0\right),$$

则有

$$\begin{aligned} |MF|^2 &= \left(\frac{y_1 y_2}{2p} - \frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_1 + y_2}{2}\right)^2 \\ &= \frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} + \frac{y_1^2 + y_2^2}{4} + \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

所以

$$|AF| \cdot |BF| = |MF|^2.$$

证毕。

重点: 底边 AB 过焦点的阿基米德三角形特殊性质

20.1 辨识: 特殊的阿基米德三角形 (对三个顶点的确定)

对于点 A, B :

- (1) 抛物线焦点弦与抛物线的交点;
- (2) 由准线上一点向抛物线引两条切线所对应的切点。

对于点 M :

- (3) 过焦点弦的一个端点所作的切线与准线的交点;
- (4) 过焦点弦的两个端点所作两条切线的交点。

满足以上 (1)(3) 或 (1)(4) 或 (2)(3) 或 (2)(4) 的三个点所组成的三角形即为“底边过焦点的阿基米德三角形”。

20.2 主要性质

我们归纳底边 AB 过焦点的阿基米德三角形特殊性质如下 (设抛物线为 $y^2 = 2px$, 焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$):

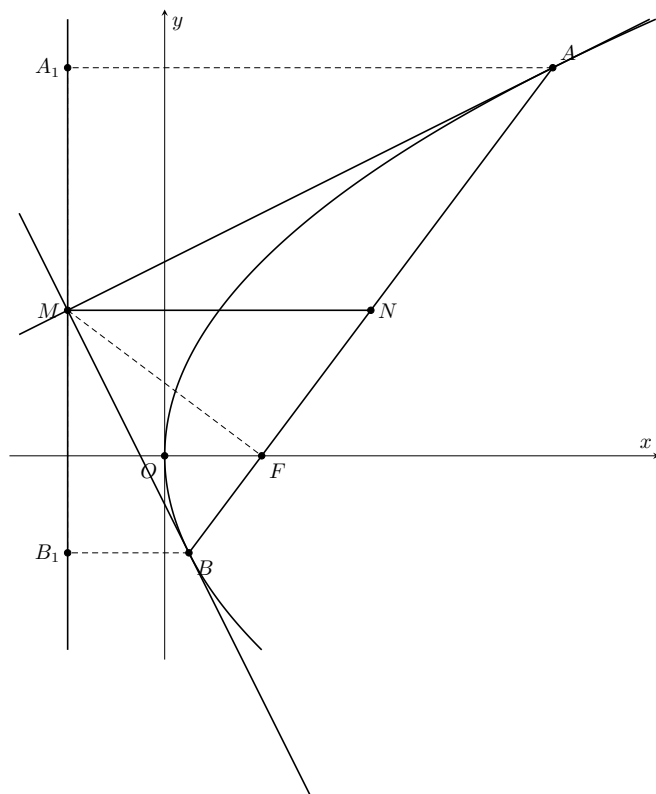


图 3: 底边过焦点的阿基米德三角形示意图 (取 $y^2 = 8x$, 即 $p = 4$ 作图)

性质 1: 顶点 M 的坐标为

$$M\left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

即顶点 M 的轨迹为准线; 底边上的中线平行于抛物线上的轴 (MN 平行于 x 轴)。

性质 2: 如上图, $MF \perp AB$ 。

证明:

$$M\left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right), \quad F\left(\frac{p}{2}, 0\right),$$

则

$$\overrightarrow{MF} = \left(p, -\frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

则

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MF} = (x_2 - x_1, y_1 - y_2) \cdot \left(p, -\frac{y_1 + y_2}{2}\right) = p(x_2 - x_1) + \frac{y_1^2 - y_2^2}{2},$$

又 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 所以

$$x_1 = \frac{y_1^2}{2p}, \quad x_2 = \frac{y_2^2}{2p},$$

因此

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MF} = p\left(\frac{y_2^2}{2p} - \frac{y_1^2}{2p}\right) + \frac{y_1^2 - y_2^2}{2} = 0,$$

即 $MF \perp AB$ 。

性质 3: 如上图, $MA \perp MB$ 。

证明： MN 是梯形的中位线，则有

$$|AB| = |AF| + |BF| = |AA_1| + |BB_1| = 2|MN|,$$

因此以 AB 为直径的圆与准线相切，切点为 M ；因此直径 AB 所对的圆周角

$$\angle AMB = \frac{\pi}{2},$$

即 $MA \perp MB$ 。

性质 4： 阿基米德三角形的面积的最小值为 p^2 。

证明： 设焦点弦 AB 所在直线的倾斜角为 α ，

由性质 2 可知， MF 为 $\triangle ABM$ 的高，所以

$$S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot |MF|.$$

由 $AA_1 \parallel x$ 轴可得： $\angle A_1FO = \angle FA_1A$ 。

由 $|AF| = |AA_1|$ 可得：

$$\angle FA_1A = \angle A_1FA,$$

因此

$$\angle A_1FO = \angle A_1FA = \frac{1}{2}\angle AFO.$$

同理可得：

$$\angle B_1FO = \frac{1}{2}\angle BFO,$$

所以

$$\angle A_1FB_1 = \angle A_1FO + \angle B_1FO = \frac{1}{2}\angle AFO + \frac{1}{2}\angle BFO = \frac{\pi}{2}.$$

所以 $\triangle A_1FB_1$ 为直角三角形，由斜边中线等于斜边一半可得：

$$|MF| = \frac{1}{2}|A_1B_1|.$$

因此

$$|MF| = \frac{1}{2}|A_1B_1| = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot \sin \alpha,$$

所以

$$S_{\triangle ABC_1} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \times \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot \sin \alpha = \frac{1}{4}|AB|^2 \sin \alpha.$$

由焦半径倾斜角公式可知，

$$|AB| = |AF| + |BF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha} + \frac{p}{1 + \cos \alpha} = \frac{p(1 + \cos \alpha) + p(1 - \cos \alpha)}{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}.$$

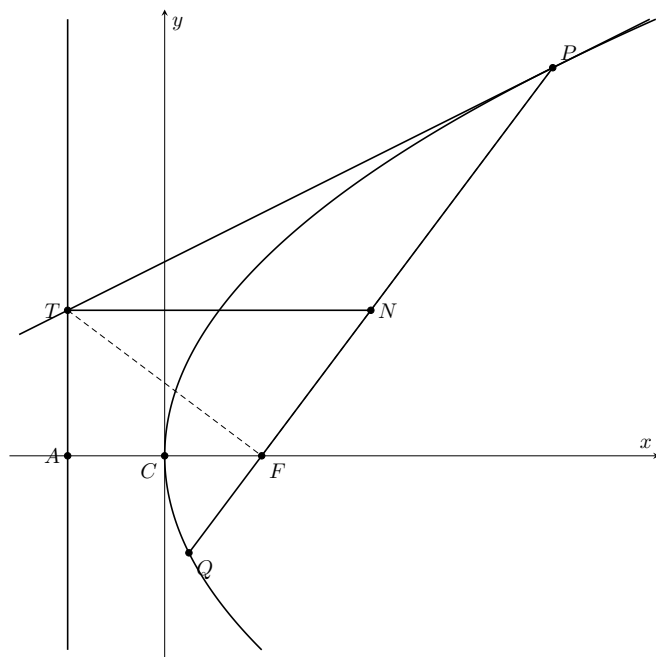
所以

$$S_{\triangle ABC_1} = \frac{1}{4} \left(\frac{2p}{\sin^2 \alpha} \right)^2 \sin \alpha = \frac{p^2}{\sin^3 \alpha},$$

又因为 $\sin^3 \alpha \leq 1$ ，所以阿基米德三角形 ABM 面积的最小值为 p^2 。

section（精选例题）

例 1. 已知直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 8x$ 相切于点 P ，且与 C 的准线相交于点 T ， F 为 C 的焦点，连接 PF 交 C 于另一点 Q ，则 $\triangle PTQ$ 面积的最小值为____；若 $|TF| = 5$ ，则 $|PQ|$ 的值为____。（本小题第一空 2 分，第二空 3 分）

图 4: 例 1 示意图 ($C: y^2 = 8x$)

解析 由底边过焦点的阿基米德三角形 性质 4 知,

$S_{\triangle PTQ}$ 面积的最小值为 p^2 , 即 16;

如图, 由 性质 2 知, $TF \perp PQ$, 则

$$\angle PFx = \angle FTA = \alpha,$$

所以

$$|TF| \sin \alpha = p,$$

由 性质 4 的证明过程知,

$$|TF| = \frac{1}{2} \cdot |PQ| \cdot \sin \alpha,$$

因此

$$|PQ| = \frac{2|TF|^2}{p} = \frac{25}{2}.$$

抛物线焦点弦的性质

如图, AB 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 的弦, C 为 AB 的中点; 点 A, B, C 在抛物线准线上的射影分别为 A_1, B_1, C_1 , 且 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。

(1)

$$|AF| = x_1 + \frac{p}{2}, \quad |BF| = x_2 + \frac{p}{2}, \quad |AB| = x_1 + x_2 + p.$$

(2)

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}, \quad y_1 y_2 = -p^2.$$

(3)

$$k_{OA} \cdot k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = -4, \quad \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -\frac{3}{4} p^2.$$

(4) 若直线 AB 的倾斜角为 α , 则

$$|AF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha}, \quad |BF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}, \quad |AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}.$$

(5)

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}, \quad \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1 - \cos \alpha}{p} + \frac{1 + \cos \alpha}{p} = \frac{2}{p}.$$

(6)

$$S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2 \sin \alpha}.$$

(7)

A, O, B_1 三点共线, A_1, O, B 三点共线.

(8) $AC_1 \perp BC_1$, 以 AB 为直径的圆与抛物线的准线相切 (切点为 C_1); $A_1F \perp B_1F$, 以 A_1B_1 为直径的圆与 AB 相切 (切点为 F); $C_1F \perp AB$, 以 AF 或 BF 为直径的圆与 y 轴相切.

(9)

AC_1 平分 $\angle A_1AB$; BC_1 平分 $\angle B_1BA$.

(10)

$$(S_{\triangle AC_1B})_{\min} = p^2.$$

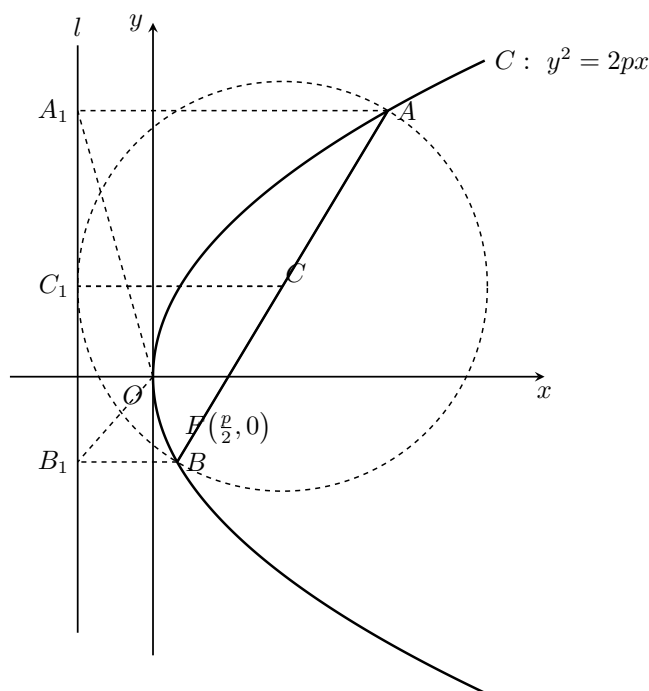


图 5: 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点弦 AB : 中点 C 及其在准线上的射影 A_1, B_1, C_1

圆锥曲线的光学性质 (抛物线、椭圆、双曲线)

0. 共同的几何本质 (切线 “平分角” 观点)

- 抛物线: 切线平分 “焦半径 PF ” 与 “与轴平行方向” 所成的角;
- 椭圆: 切线平分 PF_1 与 PF_2 的内角;

- **双曲线**：切线平分 PF_1 与 PF_2 的**外角**（等价地：反射光线的反向延长线过另一个焦点）。

这些结论也常用费马原理（光程取极值/驻值）来解释。

1. 抛物线的光学性质（会聚与平行）

以

$$C: y^2 = 2px \ (p > 0), \quad F\left(\frac{p}{2}, 0\right), \quad l: x = -\frac{p}{2}$$

为例：

- 任意**平行于轴**的入射光线照到抛物线后，**反射光线必过焦点 F** ；
- 反过来，从焦点 F 发出的光线照到抛物线后，**反射光线必与轴平行**（形成平行光束）。

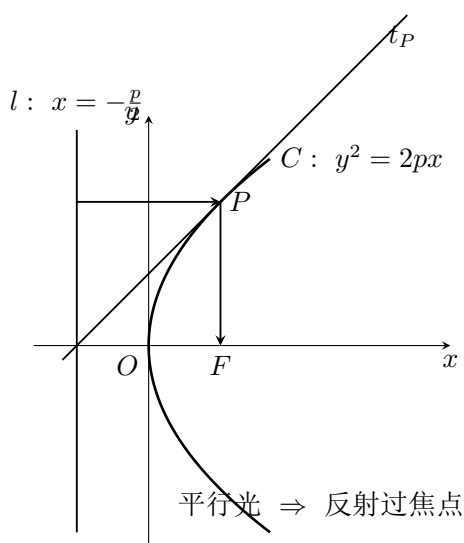


图 6: 抛物线的反射性质：平行于轴的入射光线经反射通过焦点（逆命题同样成立）

2. 椭圆的光学性质（两焦点互相“成像”）

以椭圆

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a > b > 0), \quad F_1(-c, 0), \ F_2(c, 0), \ c^2 = a^2 - b^2$$

为例：

- 从一个焦点 F_1 发出的光线射到椭圆上任一点 P ，按反射定律反射后**必通过另一个焦点 F_2** ；
- 等价表述：在 P 处的切线 t_P 平分 $\angle F_1PF_2$ 的**内角**。

3. 双曲线的光学性质（“虚焦点”现象）

以双曲线

$$H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a, b > 0), \quad F_1(-c, 0), \ F_2(c, 0), \ c^2 = a^2 + b^2$$

为例（只画右支）：

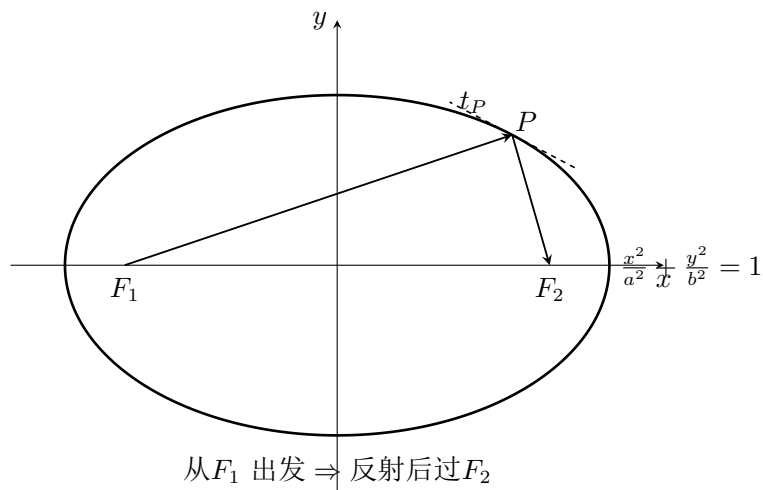


图 7: 椭圆的反射性质: 从一个焦点出发的光线, 经椭圆反射后通过另一个焦点 (切线平分内角)

- 设光线从焦点 F_1 射向右支上一点 P , 反射后得到一条出射光线; 则出射光线的反向延长线必经过另一个焦点 F_2 (因此常说 F_2 是“虚焦点”);
- 等价表述: 在 P 处切线 t_P 平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角。

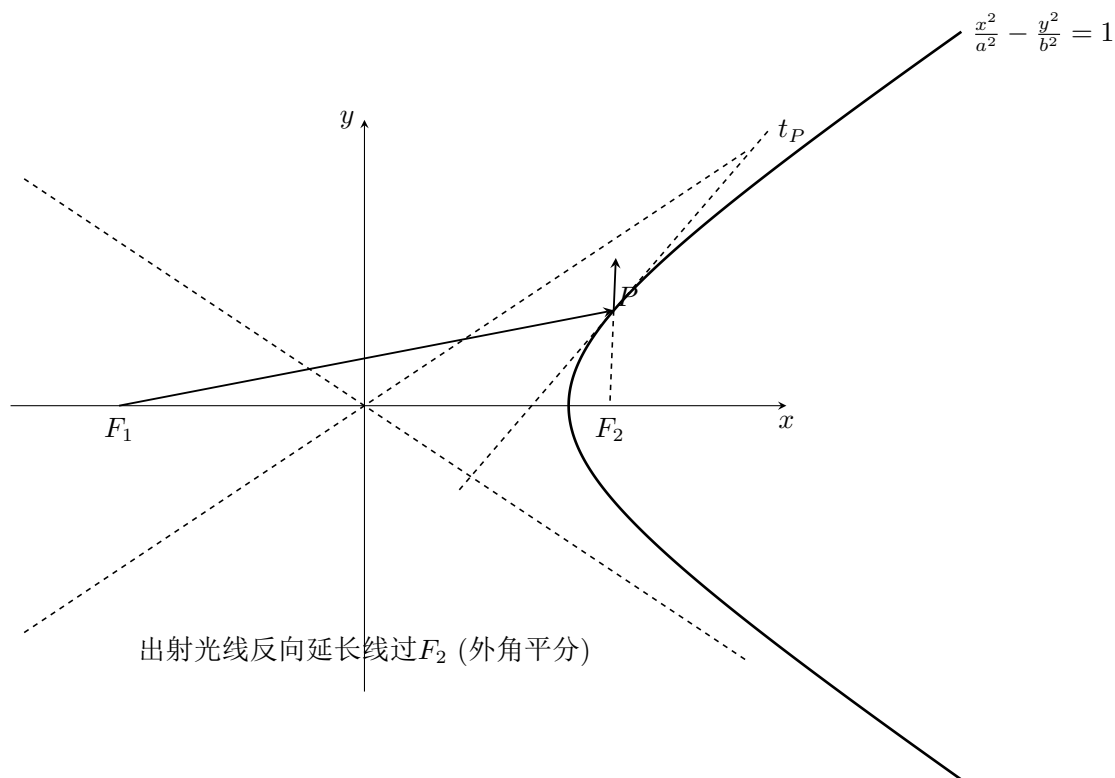


图 8: 双曲线的反射性质: 从 F_1 指向右支的入射光, 反射后其反向延长线经过 F_2 (“虚焦点”)

4. 补充: 圆的情形 (椭圆的特例)

圆可看作椭圆的特例 (两焦点重合)。圆的镜面反射中, 法线恒过圆心; 因此从圆心射向圆周的光线总是沿半径入射并沿原路反射返回。

21 圆锥曲线的常用技巧

1. 齐次化
2. 齐次化升级
3. 斜率双用
4. 定比分点
5. 极点极线
6. 仿射变换
7. 硬解定理
8. 调和线束
9. 点差法
10. 蝴蝶模型
11. 非对称韦达
12. 焦点三角形
13. 第三定义与点差法
14. 蒙日圆、米勒圆
15. 焦半径公式
16. 阿基米德三角形

阿基米德三角形 (Archimedes Triangle) 知识点总结 (以抛物线为主)

1. 基本定义与记号

抛物线上的阿基米德三角形：在同一条抛物线 $\mathcal{P}$ 上取两点 A, B ，分别作过 A, B 的切线，相交于点 P 。由两条切线段 PA, PB 与弦 AB 围成的三角形 $\triangle PAB$ 称为**阿基米德三角形**，其中 AB 常称为其**底边**。

一般圆锥曲线的表述 (补充)：对任意非退化圆锥曲线 (椭圆/双曲线/抛物线)，若 A, B 为切点、 P 为两切线交点，则由 PA, PB 与 AB 围成的三角形同样常被称为“阿基米德三角形” (很多题目实质是“切点弦/极线”问题，见第 6 节)。

2. 阿基米德引理 (几何核心结构)

在阿基米德三角形 $\triangle PAB$ 中，设 M 为底边 AB 的中点。过 P 作中线 PM ，令它与抛物线再交于点 O (通常 O 位于弓形内部)。过 O 作抛物线切线，分别交 PA, PB 于 A_1, B_1 。

则有 (常称“阿基米德引理”)：

1. $PM \parallel$ 抛物线的轴；
2. A_1, B_1 分别是 PA, PB 的中点 (即 $PA_1 = A_1A, PB_1 = B_1B$)；
3. O 是 PM 的中点 (即 $PO = OM$)，从而 A_1B_1 是 $\triangle PAB$ 的中位线，且 $A_1B_1 \parallel AB$ 。

3. 面积结论：抛物线把阿基米德三角形按 2 : 1 分割

设由弦 AB 与抛物线围成的弓形面积为 S_{seg} ，阿基米德三角形面积为 $S_{\triangle PAB}$ 。经典结论为：

$$S_{\text{seg}} = \frac{2}{3} S_{\triangle PAB}, \quad \text{等价于} \quad S_{\triangle PAB} - S_{\text{seg}} = \frac{1}{3} S_{\triangle PAB}.$$

也常表述为：抛物线在阿基米德三角形内部截出的部分与外侧剩余部分面积比为 2 : 1。

与“抛物线求积 (Quadrature of the Parabola)”的关系：阿基米德证明了：弓形面积等于某个内接三角形面积的 $\frac{4}{3}$ 倍。而“阿基米德三角形”是他进行穷竭法分割时最自然的外包三角形之一，因此在很多教材/竞赛题里， $2/3$ 与 $4/3$ 往往会配套出现。

4. 解析几何常用模板（以 $y^2 = 2px$ 为例）

取标准抛物线

$$\mathcal{P}: y^2 = 2px \quad (p > 0),$$

其焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线 $x = -\frac{p}{2}$ ，轴为 x 轴。

4.1 切线方程与两切线交点坐标

若 $A(x_1, y_1) \in \mathcal{P}$ ，则 $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$ ，切线方程为

$$\ell_A: yy_1 = p(x + x_1).$$

同理， $B(x_2, y_2) \in \mathcal{P}$ 的切线

$$\ell_B: yy_2 = p(x + x_2).$$

令 $\ell_A \cap \ell_B = P(x_P, y_P)$ ，可解得

$$y_P = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad x_P = \frac{y_1 y_2}{2p}.$$

4.2 “中线平行于轴”的代数秒证

底边中点 $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ ，而 $y_P = \frac{y_1 + y_2}{2}$ ，故 P, M 纵坐标相同，从而 PM 为水平线，平行于 x 轴，即平行于抛物线轴。

4.3 参数法（高效解题补充）

令参数 $t \in \mathbb{R}$ ，抛物线可参数化为

$$A(t): \left(\frac{p}{2}t^2, pt\right), \quad \text{切线:} \quad ty = x + \frac{p}{2}t^2.$$

若 $A = A(t_1)$, $B = B(t_2)$ ，则两切线交点

$$P = \ell_{t_1} \cap \ell_{t_2}: \quad x_P = \frac{p}{2}t_1 t_2, \quad y_P = \frac{p}{2}(t_1 + t_2).$$

这个模板在“求交点/求轨迹/证垂直”类题中非常常用。

5. 底边过焦点的特殊情形 (“焦点阿基米德三角形”)

仍以 $y^2 = 2px$ 为例, 设弦 AB 过焦点 F , 并作阿基米德三角形 $\triangle PAB$ 。则常用的结论链为:

$$AB \text{ 过 } F \iff t_1 t_2 = -1 \implies \begin{cases} \text{(i) } \ell_{t_1} \perp \ell_{t_2} \text{ (}\triangle PAB \text{ 在 } P \text{ 处直角),} \\ \text{(ii) } x_P = \frac{p}{2} t_1 t_2 = -\frac{p}{2} \text{ (}\Rightarrow P \text{ 在准线上),} \\ \text{(iii) } PF \perp AB. \end{cases}$$

其中 (iii) 可用参数直接算斜率验证:

$$k_{AB} = \frac{pt_2 - pt_1}{\frac{p}{2}(t_2^2 - t_1^2)} = \frac{2}{t_1 + t_2}, \quad k_{PF} = \frac{0 - \frac{p}{2}(t_1 + t_2)}{\frac{p}{2} - (-\frac{p}{2})} = -\frac{t_1 + t_2}{2},$$

故 $k_{AB} \cdot k_{PF} = -1$, 即 $PF \perp AB$ 。

6. 阿基米德三角形与极点极线

二者不是偶然相关, 而是同一个构型的两种语言。设 A, B 是圆锥曲线 C 上两点, 过 A, B 的切线交于 P , 则

阿基米德三角形的顶点 P 是极点, 底边 AB 是 P 的极线。

换言之, 阿基米德三角形首先是一个 “极点—极线—两个切点” 构型; 其中关于中线、面积和垂直的性质, 是在这个射影骨架上继续叠加仿射或欧氏度量后得到的。

6.1 在标准抛物线上的坐标验证

对抛物线

$$\mathcal{P}: y^2 = 2px \quad (p > 0),$$

点 $P(u, v)$ 的极线方程为

$$vy = p(x + u).$$

若

$$A = A(t_1) = \left(\frac{p}{2}t_1^2, pt_1\right), \quad B = A(t_2) = \left(\frac{p}{2}t_2^2, pt_2\right),$$

则两点处的切线分别为

$$t_1 y = x + \frac{p}{2}t_1^2, \quad t_2 y = x + \frac{p}{2}t_2^2.$$

两切线交点为

$$P\left(\frac{p}{2}t_1 t_2, \frac{p}{2}(t_1 + t_2)\right).$$

把 P 的坐标代入极线方程, 得到

$$(t_1 + t_2)y = 2x + pt_1 t_2,$$

而 $A(t_1), B(t_2)$ 都满足此式, 所以这条极线正是底边 AB 。

因此, “两切线交于 P , 求切点弦 AB ” 可以直接转化为 “已知极点 P , 写出它的极线”, 不必再分别求两个切点。

6.2 La Hire 定理给出的两类轨迹互换

La Hire 定理说明：对圆锥曲线，有

$$Q \in \text{polar}(P) \iff P \in \text{polar}(Q).$$

用于阿基米德三角形，可得到两个非常实用的对偶结论：

1. 若底边 AB 恒过定点 Q ，则顶点 P 恒在 Q 的极线上；
2. 若顶点 P 恒在定直线 l 上，则底边 AB 恒过直线 l 的极点。

这正是许多“切线交点的轨迹”与“切点弦过定点”问题能够互相转化的原因。

6.3 焦点与准线：焦点阿基米德三角形的本质

抛物线焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 。将 F 代入极线公式，得到

$$0 \cdot y = p \left(x + \frac{p}{2} \right),$$

即

$$\text{polar}(F) : x = -\frac{p}{2},$$

这恰好是抛物线的准线。因此，**焦点与准线互为极点、极线**。再由 La Hire 定理，

$$F \in AB \iff P \in \text{polar}(F) \iff P \text{ 在准线上.}$$

所以“阿基米德三角形的底边过焦点时，顶点在准线上”不是一个需要单独记忆的结论，而是极点极线对偶性的直接推论。

此时参数条件为 $t_1 t_2 = -1$ ，还可推出两条切线互相垂直。需要注意：“底边过焦点 $\iff$ 顶点在准线”是射影对偶结论；“两切线垂直”则使用了角度与垂直概念，属于在射影结构之上增加的欧氏性质。

6.4 哪些性质来自极点极线

性质	所属层次
顶点 P 与底边 AB 互为极点、极线	射影性质
底边过定点与顶点在定直线之间的互换	La Hire 对偶，射影性质
底边过焦点与顶点在准线之间的互换	焦点、准线的配极关系
底边中线平行于抛物线轴	仿射性质
两切线垂直、角平分线等	欧氏度量性质
面积比、面积最值	仿射面积或度量性质，不是纯射影性质

因此，遇到“两切线交点、切点弦、过定点、顶点轨迹、焦点与准线”这些关键词时，优先使用极点极线；遇到“平行、中点、垂直、面积”时，再分别补上仿射或欧氏工具。这样能避免把所有阿基米德三角形结论都误认为是纯射影结论。

7. 常见高考/竞赛题型与套路（补充）

1. 证明平行/中点：优先用第 4 节交点公式，直接比较中点坐标；

2. **直角与准线**：一旦出现“弦过焦点”，立刻尝试参数条件 $t_1 t_2 = -1$ ，可一行得到 P 在准线、两切线垂直；
3. **面积**：看到“弓形面积”优先联想到 $4/3$ （内接三角形）与 $2/3$ （阿基米德三角形）两条比例；
4. **轨迹**：交点 P 的坐标经常能写成 $t_1 + t_2$, $t_1 t_2$ ，再用题设约束把它们消去得到轨迹方程。

参考资料（含用户指定链接）

参考文献

- [1] Cut-the-Knot: *Archimedes Triangle and Squaring of Parabola*.
- [2] Cut-the-Knot: *Circumcircle of Three Parabola Tangents (Lambert's theorem)*.
- [3] 维基百科：抛物线求积（*Quadrature of the Parabola*）.
- [4] GeoGebra: *Parabola: Tangents to the Endpoints of a Focal Chord*.
- [5] 博客园：阿基米德三角形（焦点弦情形的解析推导）.
- [6] Wikipedia: *Pole and polar*.